Propuesta de Proyecto

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES DE PRUEBAS ANALÍTICAS A LOS LABORATORIOS DEL SISTEMA SANITARIO DE ARAGÓN

Marco del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del Departamento de Salud

VERSIÓN 1.0

Proyectos de Telemática

Lucía Díaz Pastor
Adrián Fernández Espinosa
Víctor Romero Navarro

27 de Octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción..... 3
1.1. Antecedentes..... 3
1.2. Objetivos..... 4
2. Alcance..... 5
2.1. Descripción de entregables.....5
2.1.1 Documentación técnica..... 6
2.1.2 Puesta en marcha..... 6
2.1.3 Manuales..... 7
2.1.4 Informes sobre pruebas..... 7
2.1.5 Productos software..... 8
3. Bibliografía..... 8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Situación actual..... 4
Figura 2. Solución propuesta..... 5
Figura 3. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS).....8

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores Sanitarios de Aragón y sus LIS correspondientes..... 4

1. Introducción

El contenido de este documento se basa en la descripción del proyecto destinado al desarrollo y puesta en marcha del aplicativo informático para la gestión de peticiones de pruebas analíticas a los laboratorios del Sistema Sanitario de Aragón y de su Departamento de Salud y Consumo. Todo ello rigiéndose bajo el marco del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del Departamento de Salud.

1.1. Antecedentes

Hoy en día, en el ámbito del Sistema Sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, los profesionales sanitarios usan principalmente dos aplicaciones peticionarias: el Sistema Gestor de Pacientes (SGP) y el Organizador Médico Informático para Atención Primaria (OMI-AP) [4].

El SGP consiste en una aplicación peticionaria cuya finalidad es permitir que distintos profesionales médicos puedan compartir la información clínica de cada paciente [1]. Para ello, dicha aplicación ofrece tres funcionalidades principales:

1. Estación Clínica: reúne datos del paciente y da acceso a su historial clínico.
2. Gestor de Pacientes: permite crear y consultar informes de cada asistencia clínica del paciente.
3. Gestor de Peticiones: permite gestionar la reserva de citas y consulta de asistencias en los distintos centros sanitarios de la comunidad.

La aplicación OMI-AP, hoy integrada en la familia OMI360 [3], se trata de la versión del sistema de información para atención primaria que gestiona la actividad asistencial de los centros sanitarios en Aragón. Integra la historia clínica electrónica del paciente con la gestión administrativa del centro: agenda, citación y registro de llegada de pacientes. Además, permite registrar la prescripción, las órdenes médicas y las derivaciones a atención especializada. Cada actividad queda vinculada directamente a un paciente identificado. [4]

Por otra parte, los laboratorios trabajan con Sistemas de Información de Laboratorios (LIS), unos sistemas informáticos que apoyan las actividades administrativas y clínicas de un laboratorio, cubriendo el registro de pruebas, la identificación de muestras con código de barras, la conexión con los analizadores, y la validación e impresión de informes [5]. Los LIS utilizados en los sectores aragoneses son los siguientes:

Sectores	**Aplicaciones LIS**
Zaragoza I	Izasa, Vitro, Dade Behring, Roche Diagnostics S.L
Zaragoza II	Izasa, Roche Diagnostics S.L, Horus Hardware S.A
Zaragoza III	Izasa

Huesca	Izasa
Alcañiz	Roche Diagnostics S.L, Horus Hardware S.A
Teruel	Izasa
Calatayud	Roche, Izasa, Bayer, Dade Behring
Barbastro	Nexus 97

Tabla 1. Sectores Sanitarios de Aragón y sus LIS correspondientes

Actualmente, ambas aplicaciones peticionarias (SGP y OMI) deben convivir con la gran heterogeneidad existente en los diferentes sectores y sus LIS. El personal sanitario no es capaz de concertar una cita de extracción de muestras para sus pacientes de forma directa. Es responsabilidad del propio paciente encargarse de la gestión de dicha prueba y proporcionarle los resultados a su doctor una vez los tenga. A día de hoy, no existe un software de conectividad que relacione de manera unificada las aplicaciones clínicas que se encargan de solicitar peticiones de pruebas analíticas y las aplicaciones de los centros de laboratorios.

Asimismo, tampoco existe una aplicación que gestione con criterio uniforme los centros de extracción de muestras. Como consecuencia, al no poder ser citados, los pacientes acuden a los centros de extracción en una misma franja horaria, causando una degradación de la calidad del servicio sanitario.

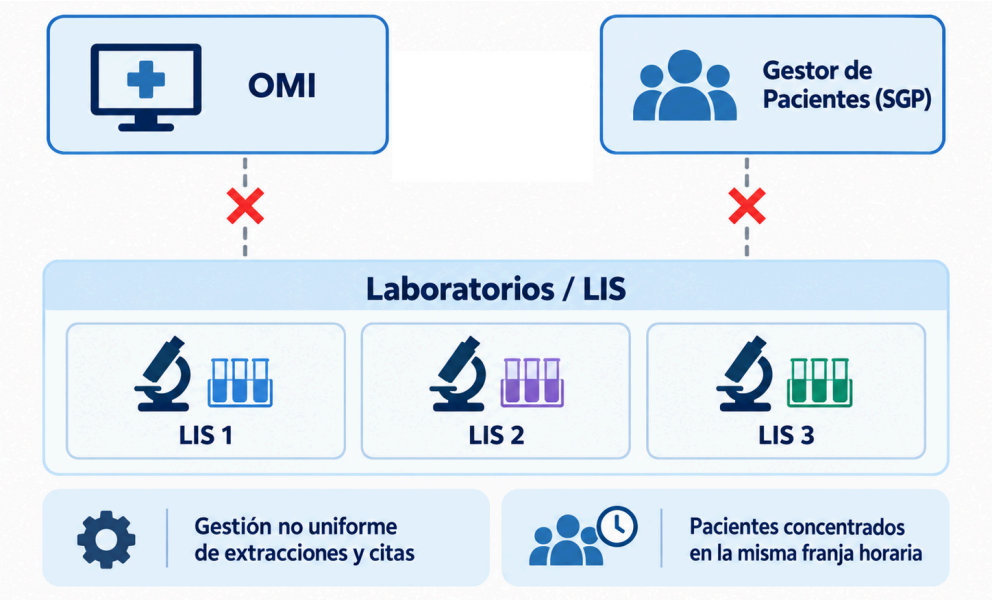


Figura 1. Situación actual

1.2. Objetivos

El objetivo del desarrollo de este proyecto es diseñar un sistema software que permita:

- Integrar los sistemas informáticos existentes, permitiendo la comunicación de las distintas aplicaciones clínicas con los Sistemas de Información de los Laboratorios.
- Optimizar la gestión de peticiones de pruebas analíticas por parte de los profesionales sanitarios.
- Mejorar la coordinación entre los centros sanitarios y los laboratorios.
- Facilitar el trabajo del personal de extracción, mediante una interfaz que les permita consultar peticiones, imprimir etiquetas para identificar los contenedores de muestras y registrar incidencias que puedan ocurrir.
- Mejorar la disponibilidad y agilizar la consulta de los resultados de las pruebas analíticas.
- Reducir el tiempo de espera del paciente en los centros de extracción gracias a una gestión eficiente de las citas, mejorando así la calidad del servicio sanitario.
- Garantizar la privacidad de la información de los pacientes, evitando los accesos no autorizados.
- Minimizar las incidencias que se pueden producir actualmente debido a la falta de conexión entre los sistemas de telemedicina mencionados anteriormente.

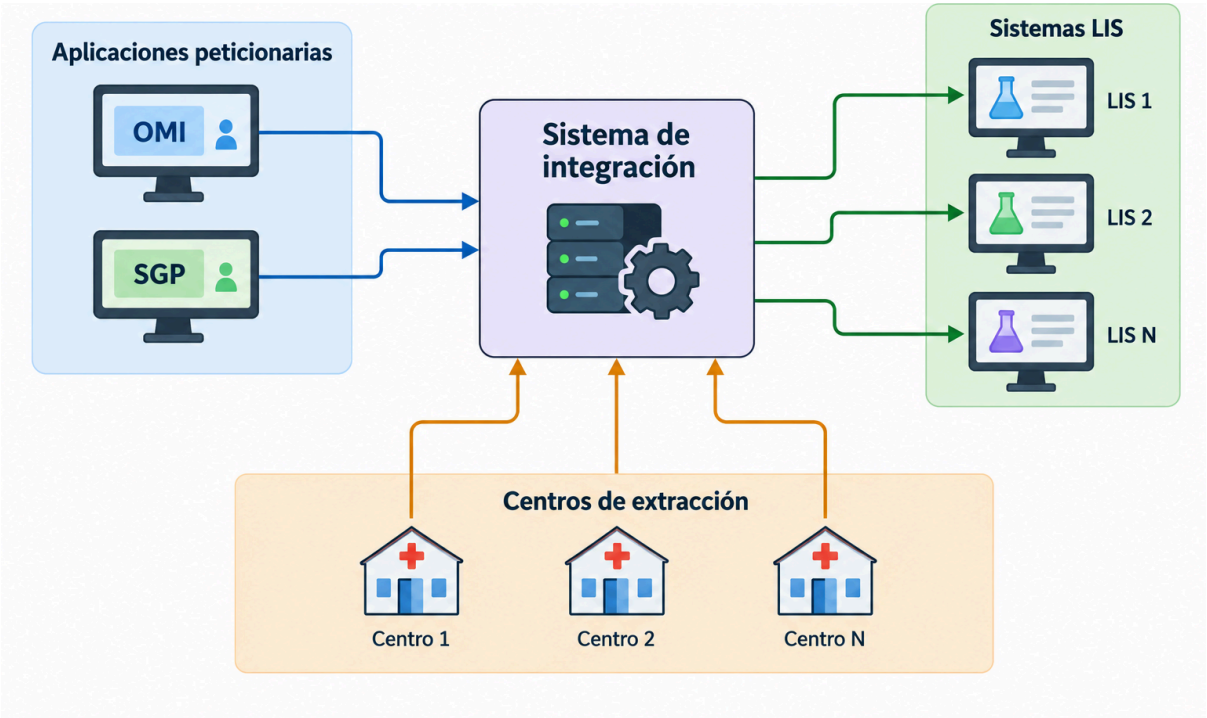


Figura 2. Solución propuesta

2. Alcance

2.1. Descripción de entregables

La documentación entregada al contratista queda recogida en los apartados definidos a continuación [6].

2.1.1 Documentación técnica

- **Especificación de Requisitos del Sistema**: documento en el que se recoge qué debe hacer el sistema a nivel global. Contendrá los actores, casos de uso, relaciones con sistemas externos (SGP, OMI y LIS) y restricciones tecnológicas del pliego.

- **Documento de especificación de las partes interesadas**: documento en el que se describen los participantes del proyecto y entidades afectadas por él (departamentos, comités, personal sanitario y laboratorios), junto a sus necesidades y expectativas.

- **Especificación de Requisitos Software**: documento en el que se detallan los requisitos tanto funcionales como no funcionales que debe cumplir el software desarrollado. Estos requisitos serán concretos y verificables

- **Documento de Especificaciones de Diseño**: documento que describe el diseño funcional y técnico del sistema, detallando sus funcionalidades, arquitectura, componentes software y la comunicación entre ellos.

- **Documentación Técnica de Programas**: documento que describe el funcionamiento del programa desarrollado, con el fin de facilitar su mantenimiento y futuras modificaciones en caso de que fuera necesario.

2.1.2 Puesta en marcha

- **Procedimiento de instalación:** documento que describe los pasos necesarios para instalar y configurar el sistema informático.
- **Plan de formación:** documento que recoge la información prevista dirigida a los usuarios y administradores, con el fin de que adquieran los conocimientos necesarios para utilizar el nuevo sistema.
- **Plan de implantación:** documento que establece las actividades y fases necesarias para poner en funcionamiento el sistema informático e integrarlo con las aplicaciones existentes.

2.1.3 Manuales

- **Manual de administrador**: guía dirigida al Administrador del Sistema, responsable de su configuración. Explica cómo gestionar las entidades que necesita el sistema para funcionar: laboratorios (LIS), centros de extracción, tramos horarios, calendario de festivos y aplicaciones peticionarias.
- **Manual de usuario**: guía dirigida al usuario extractor, que realiza las extracciones a los pacientes en los centros de extracción. Explica cómo localizar las peticiones pendientes de extracción, consultar sus contenedores, imprimir las etiquetas, registrar la extracción y cancelar las peticiones que no se hayan extraído, dejando constancia de las incidencias.

2.1.4 Informes sobre pruebas

Se elaborarán informes que documenten las pruebas realizadas sobre el sistema informático desarrollado, incluyendo los resultados obtenidos.

- **Pruebas funcionales**: destinadas a verificar el correcto funcionamiento del sistema.

- **Pruebas de integración**: destinadas a comprobar la correcta conexión e intercambio de información entre las aplicaciones peticionarias (SPG y OMI), los diferentes Sistemas de Información de los Laboratorios (LIS) y el nuevo sistema informático que los conecta.

- **Pruebas de seguridad**: destinadas a comprobar los mecanismos de protección de la información sanitaria, verificando que el acceso a los datos esté restringido a los usuarios autorizados.

- **Pruebas de rendimiento**: destinadas a evaluar el sistema ante situaciones de sobrecarga, comprobando su capacidad de respuesta y procesamiento de peticiones simultáneas.

- **Pruebas de validación**: destinadas a corroborar que sea posible llevar a cabo los procesos de gestión de peticiones de cita y extracciones a través del nuevo sistema informático.

- **Pruebas de aceptación**: para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y acordados con el Departamento de Salud y Consumo de Aragón.

2.1.5 Productos software

- **Código fuente**: conjunto de archivos que contienen las instrucciones y estructuras de código desarrolladas para implementar las funcionalidades del sistema.

- **Librerías y objetos:** conjunto de componentes software reutilizables, compilados o necesarios para la correspondiente compilación.
- **Programa compilado:** versión del sistema informático desarrollado, preparada para su instalación y ejecución en los entornos establecidos y acordados con el Departamento de Salud y Consumo de Aragón.

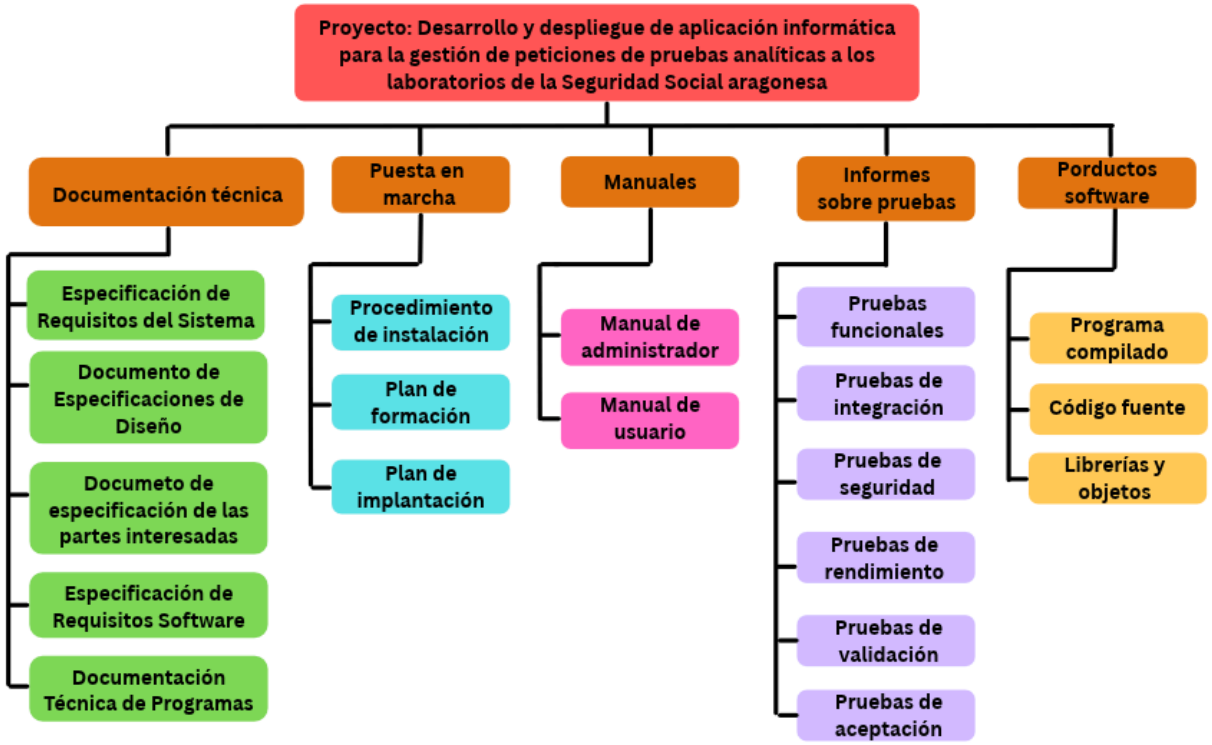
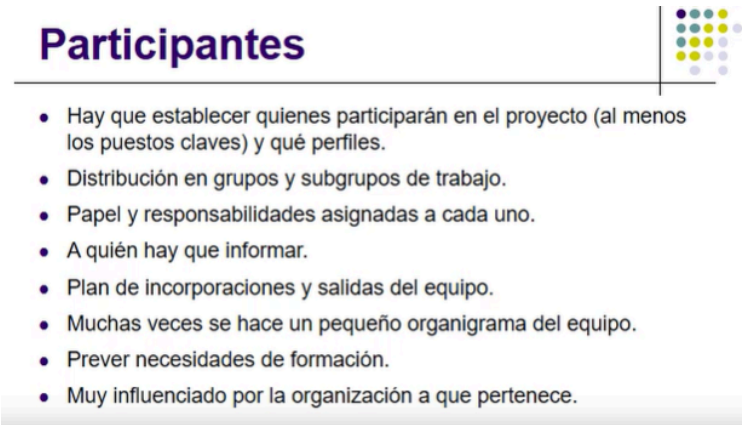


Figura 3. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)

3. Participantes



Organigrama:



Especificar cada uno de los roles que van a participar en el proyecto: incluir tabla con aspectos importantes de cada rol

Puesto de trabajo	Analista
Formación	Graduado/a en ingeniería informática.
Experiencia	2 años en análisis software
Idiomas	Nivel B2 de inglés certificado en Cambridge.
Requisitos	• Conocimiento en protocolos de autenticación • Conocimiento en protocolos de transmisión de datos
Disponibilidad	Durante la fase de análisis de requisitos, la fase de diseño y arquitectura la fase de documentación y la fase de instalación y cursos de formación. (jornadas 35 horas)

Importante decir en qué productos o en qué fases interviene ese rol

4. Bibliografía

[1] Definición de Sistema de Gestión de Pacientes - Instituto de Información Sanitaria: https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MARZO_JAVIER.pdf

[2] MANUAL OMI 360+: https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/EspecialInformativo/Medicinadeldeporte/ficheros/ManualOMI360PRO2026_V1.pdf

[3] Sistema de atención primaria omiAP:
https://www.omi360.es/omiap-3/

[4] Manual de apoyo para la gestion cínica de la ficha electrónica (Manual OMI):
https://es.scribd.com/document/478841609/manual-OMI

[5] Clinical laboratory information systems MeSH Descriptor:
https://www.cismef.org/page/detail/en/MSH_D_002984

[6] BOA V. Anuncios - Subastas y concursos de obras y servicios públicos:
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=AUTONOMY&DOCN=000133235